GUIA TÉCNICO

Análises práticas e interpretação

Da pergunta verificável ao relatório reproduzível

Propósito — conectar decisões metodológicas, exemplos reproduzíveis e interpretação responsável. Material complementar aos notebooks revisados, não substitui a execução no JupyterLab.

Como utilizar — Leia as explicações, execute os exemplos no ambiente indicado e consulte os notebooks correspondentes.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Converter demandas vagas em perguntas mensuráveis
2. Estudo de vendas: volume versus receita
3. Estudo de reclamações: volumes, taxas e tempo
4. Estudo climático: duas variáveis, duas operações
5. Estrutura de relatório orientada a evidências
6. Separar evidência, interpretação e decisão

01 Converter demandas vagas em perguntas mensuráveis

‘Qual produto é melhor?’ não contém indicador, período ou perspectiva. Reformule: ‘qual produto teve mais unidades vendidas no conjunto observado?’. A pergunta define população, período, unidade de observação, dimensões, métrica e necessidade de qualidade. Não misture quantidade, receita e margem. Uma boa análise operacional começa com hipóteses verificáveis e critérios de interpretação escritos antes de ver o resultado.

Ponto de atenção

No portfólio, apresente a pergunta e a motivação antes de exibir tabelas, gráficos e conclusões.

02 Estudo de vendas: volume versus receita

Calcule unidades por produto e receita conhecida por produto em trilhas separadas. Unidades somadas podem ser calculadas mesmo quando preço é ausente; receita depende do preço. Inclua cobertura de preços, quantidade de registros e intervalo temporal. Uma região com mais unidades não necessariamente tem maior receita, e maior receita não significa maior lucratividade sem custos.

Ponto de atenção

Nunca use o nome ‘faturamento total’ quando parte das transações não contém preço disponível.

03 Estudo de reclamações: volumes, taxas e tempo

O dataset sintético de reclamações permite contar casos e descrever tempo de resposta por categoria. Taxa de resolução exige uma decisão sobre respostas ausentes; taxa por cliente exige um denominador externo que não está automaticamente na planilha. Um tempo médio menor pode refletir maior proporção de ocorrências simples, em vez de desempenho causal superior.

Ponto de atenção

Compare médias, contagens, cobertura e distribuição. Evite classificar uma equipe como melhor usando somente um indicador.

04 Estudo climático: duas variáveis, duas operações

Temperatura e chuva exigem agregações distintas. Gere temperatura média mensal e chuva acumulada mensal, além da cobertura de dias. Uma série observada com poucos dias pode apresentar um valor aparentemente preciso, mas sua comparabilidade é limitada. Em dados sintéticos, as conclusões descrevem os registros gerados, não o comportamento climático de uma região real.

Ponto de atenção

Diferencie variação descritiva, tendência de longo prazo e evidência sobre causalidade climática.

05 Estrutura de relatório orientada a evidências

Uma entrega profissional inclui objetivo, fonte, esquema, período, verificações de qualidade, método de transformação, medidas, visualizações, achados, limitações e próximos passos. Mantenha um mapa entre cada afirmação e a tabela ou figura que a sustenta. Comente filtros e exclusões; anexe critérios usados para tomar decisões de limpeza. Para GitHub, o README deve permitir reproduzir a análise em ambiente isolado.

Ponto de atenção

O relatório não deve listar todas as células executadas; deve explicar as escolhas e os resultados de modo compreensível e auditável.

06 Separar evidência, interpretação e decisão

Evidência é uma diferença medida; interpretação é uma explicação possível; decisão é uma proposta de ação dependente de custos, objetivos e riscos. Um texto produzido automaticamente a partir de `idxmax()` precisa restringir-se à métrica calculada. Para sustentar conclusões mais fortes, especifique dados adicionais necessários. Declare o limite do desenho observacional e da natureza simulada das bases.

Ponto de atenção

Uma conclusão moderada, precisa e reproduzível é mais útil do que uma recomendação categórica sem base suficiente.

Decisões avançadas e testes de robustez

Os tópicos seguintes aprofundam decisões que o código sozinho não explica. Use-os ao adaptar as demonstrações a bases diferentes.

Matriz entre pergunta, dado e conclusão

Prepare uma matriz com pergunta, fonte, indicador, forma de agregação, requisito de qualidade e limite da resposta. “Qual região vendeu mais unidades?” depende de somar unidades e garantir que região esteja preenchida; “qual teve maior faturamento?” depende adicionalmente dos preços. Essa matriz diminui a chance de escolher métricas disponíveis em vez de métricas adequadas.

Análise de sensibilidade do relatório

Refaça os principais indicadores com filtros diferentes e compare grupos com cobertura completa e parcial. Se o ranking mudar, registre a instabilidade da conclusão. Diferencie o resultado de uma regra de seleção dos dados de uma propriedade estável do fenômeno. Uma conclusão robusta apresenta uma faixa de condições em que continua válida, mesmo sem formalizar um teste estatístico.

Narrativa com cadeia de evidências

Cada afirmação importante deve apontar para uma tabela, visualização ou cálculo reproduzível. Um texto que diz “houve melhora” requer um comparador temporal e uma definição do que significa melhora. Se há apenas medição transversal, descreva diferença observada, não mudança. O passo seguinte pode ser recolher dados adicionais, redesenhar a métrica ou ampliar o intervalo de observação.

Critérios de publicação de um estudo

Uma publicação adequada preserva fontes e código, explica ambiente e execução, separa gráficos gerados e informa limitações. O leitor deve conseguir responder: que base foi usada, que transformações ocorreram, que indicadores sustentam cada conclusão e como repetir o cálculo? O repositório é parte da evidência técnica do projeto, não apenas um depósito de imagens.

Exemplo reproduzível

Execute na pasta da disciplina, com os quatro CSVs originais em datasets/. O código abaixo é uma demonstração complementar e não altera os arquivos de entrada.

```
from pathlib import Path
import pandas as pd
v = pd.read_csv(Path('datasets') / 'vendas_exemplo.csv')
assert {'produto', 'unidades', 'preco_unitario'}.issubset(v.columns)
v['receita_conhecida'] = v['unidades'] * v['preco_unitario']
res = v.groupby('produto').agg(
    unidades=('unidades', 'sum'),
    receita_conhecida=('receita_conhecida', lambda s: s.sum(min_count=1)),
    registros=('produto', 'size'), precos_validos=('preco_unitario', 'count'))
res['cobertura_pct'] = 100 * res.precos_validos / res.registros
lider = res['unidades'].idxmax()
print(f'Nos registros observados, {lider} lidera em unidades.')
print(res.round(1))
```

Como interpretar o resultado

Confira se as medidas calculadas correspondem à pergunta, se há observações ausentes e se as somas ou taxas podem ser comparadas. Os valores resultantes pertencem exclusivamente às bases sintéticas de ensino.

Exercícios e resoluções comentadas

Exercício 1 — Por que maior receita não significa maior lucro?

Resolução comentada: Porque lucratividade requer custos, margens e outras informações não calculadas apenas com vendas.

Exercício 2 — O que diferencia resultado de hipótese?

Resolução comentada: Resultado decorre do cálculo; hipótese é uma explicação não confirmada apenas pelo cálculo.

Exercício 3 — O que um README deve permitir?

Resolução comentada: Identificar fontes, ambiente, execução, saídas, limitações e como reproduzir a análise.

Checklist antes de publicar uma conclusão

- Pergunta, período e unidade observacional declarados.
- Datasets originais preservados; saídas apenas em outputs/.
- Ausências, filtros, chaves e denominadores explicitados.
- Cálculos e gráficos vinculados a uma interpretação verificável.

• Limitações dos dados sintéticos e das inferências declaradas.

Referências para continuidade

Consulte a documentação oficial de Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Bokeh e Altair conforme a biblioteca usada em cada notebook. As versões instaladas devem ser verificadas no próprio ambiente; requirements.txt fornece requisitos mínimos, não um lockfile. Licenciamento e identidade Material didático original preparado para o acervo EP, com exemplos derivados dos dados de demonstração do pacote. Licenças de código e conteúdo são mantidas na raiz do repositório.